4.13 Ionenbindung



Bei der chemischen Reaktion von Chlor mit Natrium entsteht Natriumchlorid.

$2\,Na + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl$

Diese Reaktion soll teilchenmäßig näher untersucht werden.
Vervollständige dazu die Modelle der Atome der Elemente Natrium und Chlor.

Natriumatom



Anzahl der Außenelektronen:

Chloratom



Anzahl der Außenelektronen:

Atome streben einen stabilen Zustand, eine vollständige Außenschale (Oktett) an.
Formuliere die Gleichungen für die Aufnahme bzw. Abgabe von Elektronen. Gib die Anzahl der vorhandenen Protonen und Elektronen danach an.

Na → ☐ + ☐ Cl + ☐ → ☐

11	11	Protonen	17	17
11		Elektronen	17	

Die neu entstandenen Teilchen heißen Ionen.

Vervollständige die Modelle der Ionen.

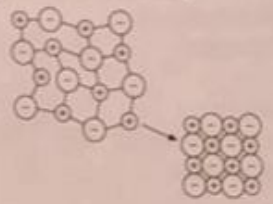
Natrium-Ion



Chlorid-Ion



Die Natrium-Ionen und die Chlorid-Ionen haben somit entgegengesetzte elektrische Ladungen. Diese bewirken gegenseitige Anziehungskräfte. Es kommt zur Ausbildung einer chemischen Bindung, der Ionenbindung.



So entsteht aus positiv geladenen Natrium-Ionen und negativ geladenen Chlorid-Ionen ein Ionengitter.